

Grundgrößen und Basiseinheiten

<i>Basisgröße</i>	<i>Name</i>	<i>SI-Einheit</i>
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampere	A
Temperatur	Kelvin	K
Stoffmenge	Mol	Mol
Leuchtstärke	Candela	Cd

Abgeleitete SI-Einheiten

<i>Basisgröße</i>	<i>Name</i>	<i>SI-Einheit</i>
Druck	Pascal	Pa $1 \text{ Pa} = 1 \text{ kg s}^{-2} \text{ m}^{-1} = 1 \text{ N m}^{-2}$
Kraft	Newton	N $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}$
Energie	Joule	J $1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ W s}$
Leistung	Watt	W $1 \text{ W} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3} = 1 \text{ J s}^{-1}$
Frequenz	Hertz	Hz $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$
Elektrische Ladung	Coulomb	C $1 \text{ C} = 1 \text{ A s}$
Elektrische Spannung	Volt	V $1 \text{ V} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ A}^{-1} \text{ s}^{-3} = 1 \text{ W A}^{-1}$
Stoffmengenkonzentration		mol m^{-3} gebräuchlich mol L^{-1}

Wichtige physikalische Größen

Atomare Masseneinheit	$1 \text{ u} = 1.660540 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Protonenmasse	$m_p = 1.007277 \text{ u}$
Neutronenmasse	$m_n = 1.008665 \text{ u}$
Elektronenmasse	$m_e = 0.0005486 \text{ u}$
Lichtgeschwindigkeit	$c = 2.998 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Avogadro-Konstante	$N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Plancksches Wirkungsquantum	$h = 6.6261 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
Faraday-Konstante	$F = 9.6485 \cdot 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
Gaskonstante	$R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Elektrische Elementarladung	$e = 1.6022 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Elektrische Feldkonstante	$\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ A}^2 \text{ s}^4 \text{ kg}^{-1} \text{ m}^{-3}$
Elektronenvolt	$1 \text{ eV} = 1.6022 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Vielfache und Teile der Basiseinheiten

Zehner- potenz	Vorsatz	Vorsatz- zeichen	Zehner- potenz	Vorsatz	Vorsatz- zeichen
10^{12}	Tera	T	10^{-1}	Dezi	d
10^9	Giga	G	10^{-2}	Zenti	c
10^6	Mega	M	10^{-3}	Milli	m
10^3	Kilo	k	10^{-6}	Mikro	μ
10^2	Hekto	h	10^{-9}	Nano	n
10^1	Deka	da	10^{-12}	Piko	p
			10^{-15}	Femto	f
			10^{-18}	Atto	a

Normbedingungen und Standardbedingungen

Je nach Fachrichtung, wissenschaftlicher Disziplin und Kontinent wurden durch verschiedene Standardisierungsgremien leider unterschiedliche Standards definiert. Für die Veranstaltung *Allgemeine Anorganische Chemie* halten wir folgende Bedingungen fest:

Normbedingungen (bei Aufgaben zum Thema „ideale Gase“):

$$T = 273.15 \text{ K}; p = 101325 \text{ N m}^{-2} = 101325 \text{ Pa}$$

(also 0 °C und 1 atm)

thermodynamische Standardbedingungen für die Veranstaltungen „Allgemeine Anorganische Chemie“:

$$T = 298.15 \text{ K}; p = 101300 \text{ Pa}$$

(also 25 °C und etwa 1 atm; Näherung nicht in der Klausur anwendbar)

Signifikante Stellen und Nachkommastellen

Bitte geben Sie das Ergebnis mit der Signifikanz an, die der kleinsten Signifikanz der Ausgangswerte in der Aufgabenstellung entspricht. Ignorieren Sie dabei Angaben von tabellierten Konstanten (z.B. 273.15 als Zahlenwert zur Umrechnung der Temperatur von der Celsius- in die Kelvin-Skala oder z.B. die Angabe der idealen Gaskonstante R).

Eine Ausnahme bilden die Aufgaben aus dem Bereich Säuren und Basen. pH-Werte, pK_A -Werte, usw. erwarten wir immer auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Beispiel 1:

Angaben in der Aufgabenstellung: $T = 1262 \text{ °C}$, $\Delta H^0 = 178.1 \text{ kJ mol}^{-1}$ (4 sign. Stellen), $\Delta S^0 = 160 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (3 sign. Stellen)

Ergebnis mit 3 sign. Stellen:

$$\Delta G^0 = 178100 \text{ J mol}^{-1} - 1535.15 \text{ K} \cdot 160 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = -67524 \text{ J mol}^{-1}$$

$$= -67.5 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Beispiel 2: $c(\text{H}_3\text{O}^+) = 1.23 \text{ mol L}^{-1}$; $\text{pH} = -0.09$

Nomenklatur von Ladungen und Oxidationszahlen

Physikalisch beobachtbare Ladungen (bspw. 2+) sind von den formal abzuleitenden Oxidationszahlen (+2) durch die Stellung des Vorzeichens zu unterscheiden. Eine Ladung ist immer durch ein nachgestelltes Vorzeichen anzugeben, ein vorangestelltes Vorzeichen bezeichnet dagegen eine Oxidationszahl, siehe oben. Die Vorzeichen sind *immer* mit anzugeben. Oxidationszahlen sind *bevorzugt* in arabischen Ziffern anzugeben, doch auch die traditionelle Schreibweise mit römischen Ziffern (+II) wird akzeptiert.

Nomenklatur von Elementen und chemischen Formeln

Die korrekte Groß-/Kleinschreibung sowie Hoch-/Tiefstellung bei Elementsymbolen und in chemischen Formeln ist überaus wichtig. Dies gilt insbesondere auch für elektronische Eingaben in Prüfungssystemen. Das Elementsymbol von Blei ist Pb und nicht etwa PB, letzteres ist eine binäre Bor-Phosphor-Verbindung oder das Kfz-Kennzeichen für Paderborn. Während Sn das Elementsymbol von Zinn ist, bezeichnet SN metallisches

Monoschwefelmononitrid. Die Formel für Wasser lautet H_2O (in Dynexite als H_2O geschrieben), nicht H_20 .